28쪽 6번

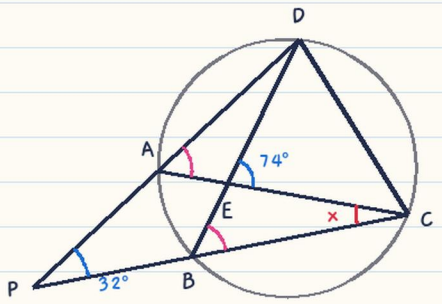
매쓰프로 개념 중3-2 · 28쪽 · 6. 원의 성질 - 03 원주각

6. 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다. $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 E라 할 때, $\angle ACB$의 크기를 구하여라.

필요한 개념

- 한 호에 대한 원주각은 모두 같다 ▶ 25쪽 개념 설명
- 외각 = 이웃하지 않는 두 내각의 합 (중2)

그림



$\angle ACB = x$ 라 하자.

$\angle DBC = \angle DAC$ (호 DC에 대한 원주각)

△PAC의 외각: $\angle DAC = \angle P + \angle PCA = 32° + x$

$\angle DBC = 32° + x$

△EBC의 외각: $\angle DEC = \angle EBC + \angle ECB$

$74° = (32° + x) + x$, $2x = 42°$, $x = 21°$

답 21°